

עץ פורש מינימלי - פתרון

1. הראו שאם כל המשקלות של קשתות גרף הם חיוביים, אזי כל תת-קבוצה של קשתות המחברות את כל הקדקודים ואשר משקלה הכולל הוא מינימלי היא בהכרח עץ. מצאו דוגמה המראה שהמסקנה אינה נובעת אם אנו מרשים שחלק מן המשקולות יהיו אי-חיוביים.

תשובה :

נראה שאם כל המשקלות של קשתות גרף הם חיוביים, אזי כל תת קבוצה של קשתות המחברות את כל הקדקודים ואשר משקלה הכולל מינימלי היא עץ:
נניח בשלילה כי קיימת תת קבוצה $D \subseteq E$ של קשתות כנ"ל (שמשקלה מינימלי) אשר אינה עץ, כלומר – יש בה מעגל (לפחות אחד).

נניח שקשת $e = (u, v)$ כלשהי נמצאת על המעגל.

נוציא את הקשת (u, v) הזאת מהקבוצה D , ונבדוק אלו תנאים הקבוצה $D' = D \setminus \{(u, v)\}$ מקיימת:

• D' מחברת את כל הקדקודים של הגרף:

✓ u, v מחוברים אחד לשני למרות שהוצאנו את (u, v) , מכיוון ש- u, v היו נמצאים על מעגל,

כלומר – יש דרך מ- v ל- u לא דרך (u, v) .

✓ שאר הקדקודים של הגרף עדיין מחוברים על ידי קשתות מ- $D \setminus \{(u, v)\}$, כי לא שינינו בהם

כלום.

• D' בעלת משקל קטן יותר מ- D :

✓ נסמן את המשקל של קבוצה A ב- $w(A)$:

לכן נוכל לכתוב: $w(D') = w(D) - w(e') < w(D)$

מאחר ומשקלה של e' חיובי, קיבלנו שהמשקל של D' קטן מהמשקל של D , בסתירה

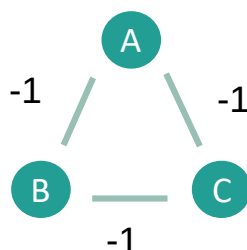
להנחה ש- D מינימלית.

מ.ש.ל.

אם מרשים שחלק מהמשקולות יהיו אי-חיוביים, אזי יתכן ש- $w(e') \leq 0$,

ולכן לא נקבל בהכרח ש- $w(D') < w(D)$, כלומר לא יתחייב ש- D' מינימלית ולכן לא תהיה סתירה.

לדוגמא: משולש בו כל הצלעות בעלות משקל של (-1).



2. יהי $G=(V,E)$ גרף קשיר לא מכוון עם משקולות חיוביים על הקשתות. יהי T_1 עץ פורש מינימלי של G

בעל משקל W_1 . נוסיף לגרף קשת e שמשקלה $w(e)$. (הקשת e מחברת בין שני קדקודים בגרף).

יהי T_2 עץ פורש מינימלי של הגרף המעודכן, בעל משקל W_2 .

הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

$$W_2 \leq W_1 \text{ א.}$$

ב. אם $W_2 = W_1$ אז הקשת e נמצאת על מעגל שמשקל כל אחת מהקשתות בו הוא לכל היותר $w(e)$.

תשובה :

נתון:

$G=(V,E)$ גרף קשיר לא מכוון עם משקולות חיוביים על הקשתות

T_1 עץ פ"מ של G בעל משקל w_1 .

מוסיפים לגרף קשת e בעלת משקל $w(e)$ - T_2 עץ פ"מ של העץ המעודכן, בעל משקל w_2 .

א. $w_2 \leq w_1$:

נוכח מאחר שהגרף היה קשיר לפני הוספת הקשת e , הרי ש- T_1 , שהיה עץ פ"מ לפני הוספת הקשת e ,

חיבר את כל הקדקודים ב- G . כלומר, גם לאחר הוספת e , T_1 הוא **עץ פורש** של הגרף המעודכן.

נתון ש- T_2 הוא עץ פורש מינימלי של הגרף המעודכן ולכן לפי הגדרת מינימום נקבל: $w_2 \leq w_1$.

מ.ש.ל.

ב. אם $W_2 = W_1$ אז הקשת e נמצאת על מעגל שמשקל כל אחת מהקשתות בו הוא לכל היותר $w(e)$:

נוכח :

נבחין בין שני מקרים:

1. אם e **לא נמצאת** ב- T_2 :

מאחר ו- e נוספה לגרף שהיה בו עץ פורש T_1 , בהכרח היא מחברת בין קודקודים שהיה ביניהם מסלול

כבר קודם – דרך העץ – ולכן היא בהכרח סוגרת מעגל, ששאר קשתותיו שייכות ל- T_1 . (כעת יש בין

קדקודים אלו מסלול נוסף – דרך e . כלומר – נסגר מעגל).

נסתכל על המעגל שנוצר על ידי העץ עם התוספת של e .

נרצה להוכיח שבמעגל זה כל הקשתות בעלות משקל קטן או שווה ל- e .

נניח בשלילה שיש במעגל זה קשת אחת, e_2 , שמשקלה גדול יותר.

לכן נוכל להוציא את e_2 מהעץ הפורש, ולשים במקומה את e .

נקבל עץ פורש בעל משקל קטן יותר, **בסתירה** למינימליות T_2 .

2. אם e **נמצאת** ב- T_2 :

נשים לב שהיא ודאי לא נמצאת ב- T_1 .

ניקח את המסלול ב- T_1 שמחבר בין שני הקצוות של e , נוסיף להן את e בעצמה, ונקבל מעגל.

נרצה להוכיח שבמעגל זה כל הקשתות בעלות משקל קטן או שווה ל- e .

נניח בשלילה שיש במעגל זה קשת אחת, e_2 , שמשקלה גדול יותר.

לכן נוכל להוציא את e_2 מהעץ הפורש, ולשים במקומה את e .

נקבל עץ פורש בעל משקל קטן יותר מ- T_1 , ולכן משקלו קטן יותר גם מ- T_2 (נתון $W_2 = W_1$)

בסתירה למינימליות T_2 .

לסיכום, בשני המקרים ניתן למצוא מעגל שלא קיימת עליו קשת שמשקלה גדול ממשקל e , כלומר-

הראינו שניתן למצוא מעגל ש- e נמצאת עליו וכל הקשתות בו בעלות משקל קטן או שווה ל- e .

מ.ש.ל.